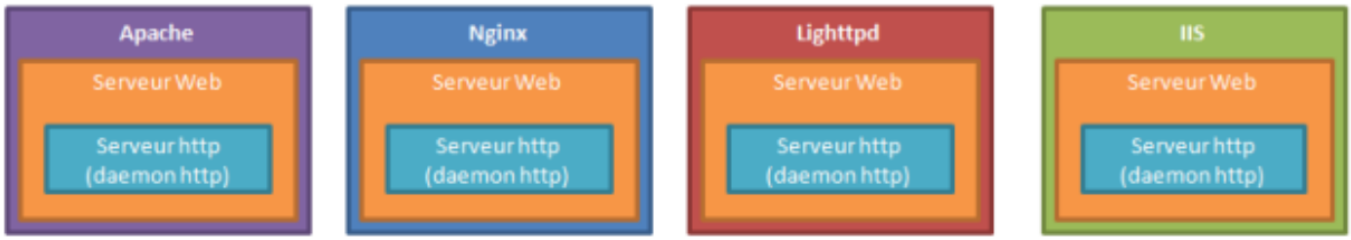
Serveur d'application APACHE TOMCAT

Couche 1 : Serveur web http :

Un serveur http, c'est un serveur qui gère exclusivement des requêtes HTTP. Il a pour rôle d'intercepter les requêtes Http, sur un port qui est par défaut 80, pour les traiter et générer ensuite des réponses Http. Tous les serveurs web embarquent un daemon Http ou équivalent qui s'occupe de cette fonctionnalité

Exemple des serveurs web les plus connus : Apache, Nginx, Lighttpd, IIS…

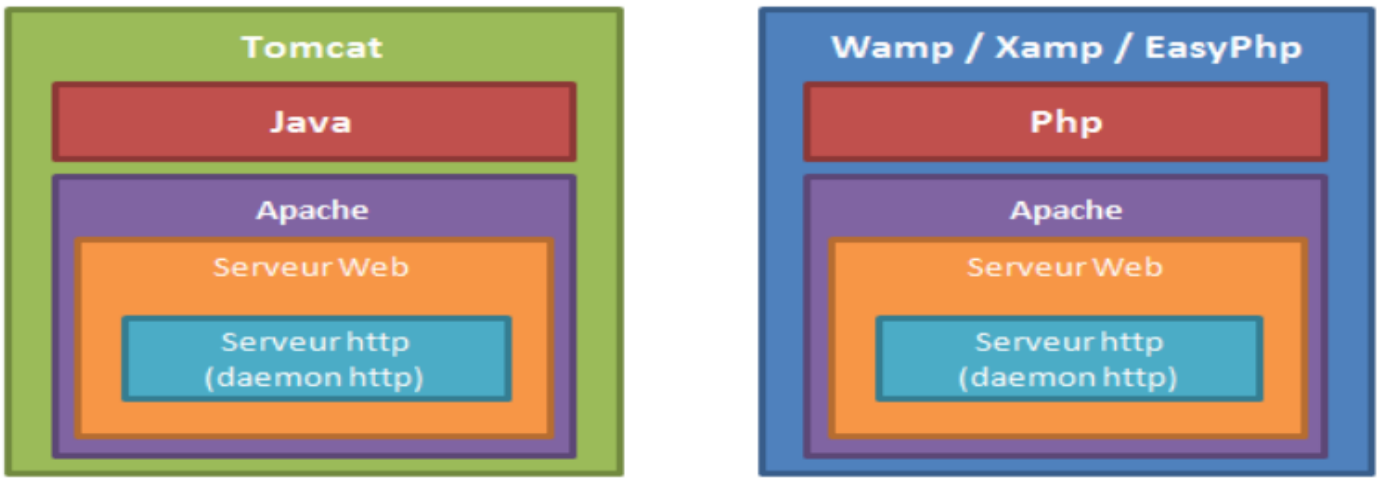


Exemple de serveurs web

Couche 2 : Conteneur web

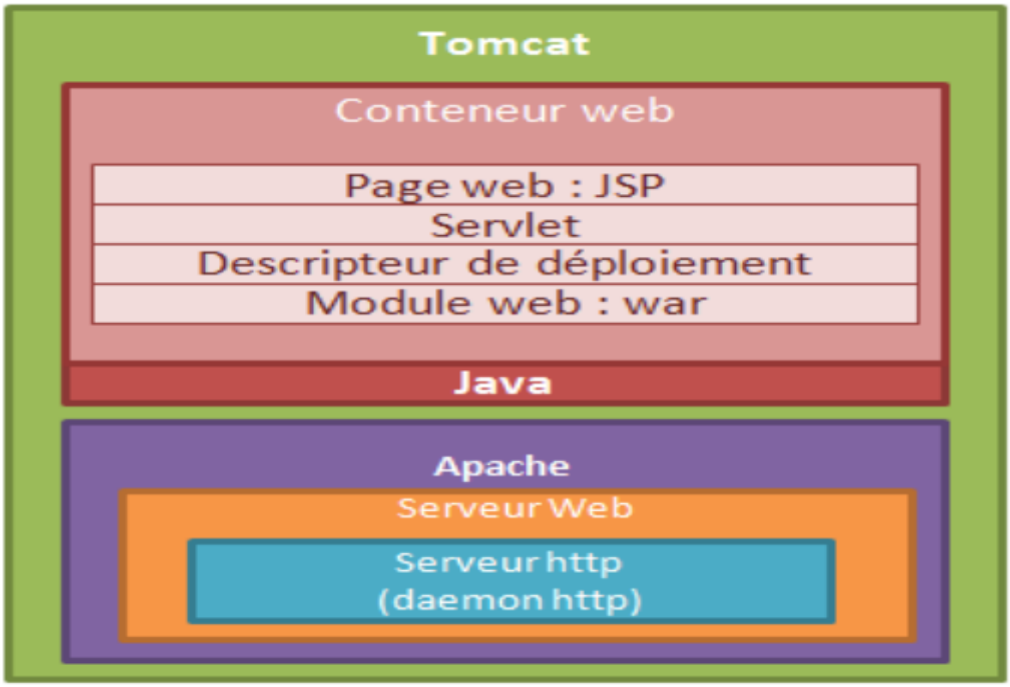
Etendre le serveur web pour devenir un **conteneur Web.** Cette extension va permettre d'avoir la possibilité d'exécuter des programmes écrits avec des langages de programmation (java, php, C# ou autres) dans le serveur web.

Par exemple le serveur Tomcat n'est autre qu'un serveur Apache couplé avec un moteur web java et, les serveurs tel-que easyPhp, wamp ou Xamp ne sont que des serveurs Apaches couplés avec un moteur web php.



Exemple de conteneurs web

Le conteneur web Tomcat, est composé d'un moteur jsp, un moteur servlet et d'un descripteur de déploiement pour les modules web de type war. Ces moteurs sont en réalité des API qui sont implémentés dans le serveur Tomcat, et qui permettent de faire déployer seulement des applications web Java de type war.



Couche 3 : Serveur d'application

Etendre encore plus le serveur Tomcat pour devenir un vrai serveur d'application java jee.

L'extension nécessaire est composée de deux parties essentielles :

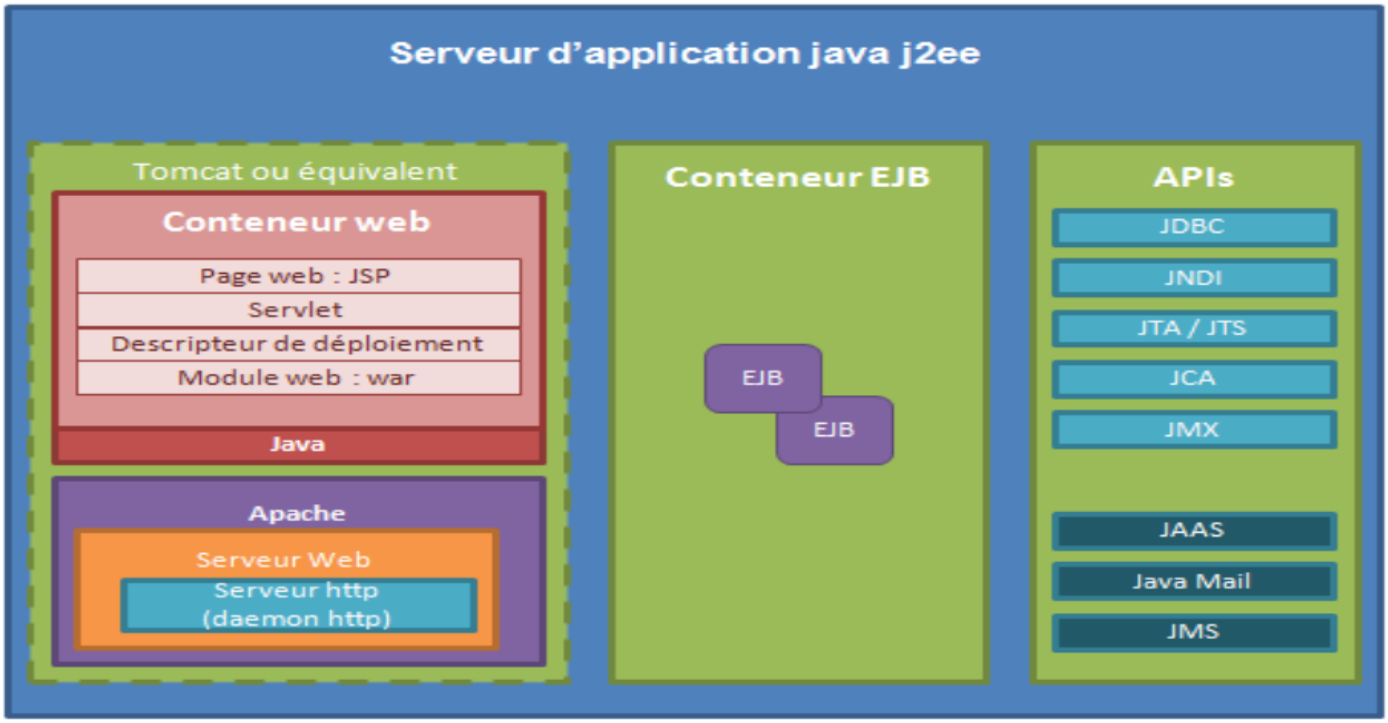
1. **Un conteneur EJB** qui encapsule les traitements des Entreprise JavaBeans.
2. Un ensemble de **services** répartie en :

A. Des services d'infrastructures

1. **JDBC** (Java DataBase Connectivity) API d'accès aux bases de données relationnelles.
2. **JNDI** (Java Naming and Directory Interface) API d'accès aux services de nommage et aux annuaires d'entreprises.
3. **JTA/JTS** (Java Transaction API/Java Transaction Services) API pour la gestion de transactions.
4. **JCA** (JEE Connector Architecture) API de connexion au système d'information de l'entreprise comme les ERP.
5. **JMX** (Java Management Extension) API permettant de développer des applications web de supervision d'applications

B. Des services de communication :

1. JAAS (Java Authentication and Authorization Service) API de gestion de l'authentification.
2. JavaMail API pour la gestion de courrier électronique.
3. JMS (Java Message Service) API de communication asynchrone entre application.



Architecture serveur d'application java jee

Tableau comparatif serveur d'application vs serveur web

	Serveur web	Serveur d'application
Déploiement WAR	Oui ✔	Oui ✔
Déploiement EAR	Non (seulement servlets et JSP) ⊘	Oui ✔
Pool de connexion	Non ⊘	Oui ✔
Gestion des transactions distribuées	Non ⊘	Oui ✔
Traitement JMS	Non ⊘	Oui ✔
Clustring	Non ⊘	Oui ✔
Load balancing	Non ⊘	Oui ✔
Fonctionnellement	Héberge exclusivement des applications web (Ihm ou web service) en accès HTTP	Peut héberger en plus des applications d'entreprise EAR qui utilisent des ressources JMS